I.E.S. PABLO SERRANO

0371. Fundamentos de Hardware

# UD7 - Preparación de hardware para el Reto Intermodular ISO–PAR

# 7.1 Introducción y objetivos de la unidad

## 7.1.1 Resultado de aprendizaje

**RA1. Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus características y relación con el conjunto.**

a) Se han identificado y caracterizado los dispositivos que constituyen los bloques funcionales de un equipo microinformático.

b) Se ha descrito el papel de los elementos físicos y lógicos que intervienen en el proceso de puesta en marcha de un equipo.

e) Se ha evaluado las prestaciones del equipo.

g) Se han identificado averías y sus causas.

**RA3. Ejecuta procedimientos para recuperar el software base de un equipo, analizándolos y utilizando imágenes almacenadas en memoria auxiliar.**

a) Se han identificado los soportes de memoria auxiliar adecuados para el almacenaje y restauración de imágenes de software.

d) Se han utilizado herramientas para el particionado de discos.

📎 Fuente: BOE-A-2009-18355, Anexo I, Módulo Profesional 0371 – Fundamentos de Hardware.

# 7.1.2 Estructura de la unidad

**Esta unidad se organiza en los siguientes apartados:**

7.1 Introducción y objetivos de la unidad

7.2 Conceptos previos asociados a la preparación de equipos para su despliegue

7.3 Preparación de equipos informáticos (UD7.PrA-D)

# 7.1 Introducción

**7.1 Introducción y objetivos de la unidad**

7.1 Introducción

7.1.2 Organización de recursos y control de material

7.1.3 Actividades previstas

**7.2 Conceptos previos**

7.2.1 Estado base del equipo

7.2.2 Sistemas operativos Live

7.2.3 Esquema de particionado y firmware del sistema

**7.3 Preparación de equipos informáticos**

UD7.PrA – Identificación de material accesorio necesario para equipos informáticos

UD7.PrB – Revisión funcional de equipos PC formato torre ATX

UD7.PrC – Revisión y preparación de equipos TinyPC/Laptop

UD7.PrD – Revisión y preparación de equipos Raspberry Pi

# 7.1.1 Introducción

En este bloque se trabajará sobre los equipos informáticos que servirán de base para el desarrollo del reto intermodular de los módulos de Implantación de Sistemas Operativos y Planificación y Administración de Redes.

El objetivo es disponer de un conjunto de equipos **controlado, identificado y en condiciones adecuadas de uso**, que permita trabajar posteriormente con garantías en las fases de instalación, configuración y despliegue.

Para ello, el bloque se estructura en torno a la gestión de los recursos disponibles y la realización de actividades prácticas sobre los equipos.

# 7.1.2 Organización de recursos y control de material

Se utilizará una **herramienta de seguimiento en Excel** para gestionar el material del aula y su asignación a los distintos grupos.

En ella se registrará:

- Inventario de equipos (etiquetado y características básicas)
- Asignación de equipos a cada grupo
- Estado del equipo (operativo, en revisión, averiado, no disponible)

Además, se empleará una hoja de **albaranes de entrega**, donde se registrará:

- El material entregado inicialmente a cada grupo (antes de su revisión)
- Las actualizaciones tras el proceso de revisión
- Cualquier modificación posterior (altas, bajas o cambios de material)

Estos albaranes deberán ser **firmados por los alumnos**, dejando constancia de la responsabilidad sobre el material asignado.

Este sistema permite mantener la trazabilidad del material, controlar su estado y registrar su evolución a lo largo del desarrollo del trabajo.

# 7.1.3 Actividades previstas

A lo largo de este bloque se desarrollarán **actividades prácticas orientadas a la preparación de equipos**, necesarias para dar soporte al desarrollo del proyecto intermodular en los módulos de Implantación de Sistemas Operativos y Planificación y Administración de Redes.

En estas actividades, el alumnado trabajará sobre:

- Verificación del estado funcional de los equipos disponibles.
- Identificación de características hardware relevantes para su uso.
- Detección de necesidades de material accesorio y componentes adicionales.
- Preparación de sistemas en condiciones adecuadas para su despliegue.
- Aplicación de procedimientos técnicos propios de entornos profesionales.

Estas tareas se integran en el proceso general del proyecto, permitiendo:

- Disponer de equipos listos para su uso en la infraestructura.
- Garantizar condiciones homogéneas de partida.
- Anticipar necesidades de hardware antes del despliegue.
- Facilitar la posterior instalación y configuración de sistemas.

El trabajo realizado en este módulo constituye un **soporte técnico esencial** para el correcto desarrollo del proyecto intermodular.

# 7.2 Conceptos previos asociados a la preparación de equipos para su despliegue



En este apartado se presentan los **conceptos técnicos básicos** necesarios para abordar las tareas de preparación de equipos. Estos conceptos permiten comprender los procedimientos que se aplicarán posteriormente y asegurar una ejecución correcta y controlada de las prácticas.

# 7.2.1 Estado base para despliegue

El **estado base del equipo** define la condición en la que un sistema queda preparado para una **instalación controlada de sistema operativo**, sin configuraciones previas que puedan afectar al proceso.

Un equipo en este estado debe cumplir:

- Ausencia de sistema operativo instalado
- Eliminación de datos y configuraciones anteriores
- Disco inicializado con un esquema adecuado (habitualmente **GPT**)
- Configuración de arranque en modo **UEFI**

Este estado garantiza que todos los equipos parten de una **situación homogénea y controlada**, facilitando su uso en procesos de instalación y despliegue.

# 7.2.2 Uso de sistemas operativos Live

Un **sistema operativo Live** permite arrancar un equipo desde un medio externo (habitualmente USB) sin necesidad de instalación en el disco.

Su uso es habitual en tareas de preparación y mantenimiento, ya que permite trabajar sobre el equipo sin depender de un sistema operativo previamente instalado.

Mediante un sistema Live es posible:

- Acceder al equipo aunque no tenga sistema operativo
- Analizar el hardware disponible
- Gestionar discos y particiones
- Realizar tareas de preparación sin modificar instalaciones previas

Este tipo de herramientas facilita un trabajo **seguro, controlado e independiente del estado inicial del equipo**.

# 7.2.2 Uso de sistemas operativos Live (ejemplos de uso)



## Ubuntu Desktop (Live)



- Ventajas: software libre, fácil de usar, buen reconocimiento de hardware
- Inconvenientes: incluye más herramientas de las necesarias

## GParted Live



- Ventajas: centrado en gestión de discos, ligero y directo
- Inconvenientes: interfaz más limitada, menos intuitivo

## SystemRescue




- Ventajas: muy completo, incluye herramientas avanzadas
- Inconvenientes: mayor complejidad, requiere más conocimientos

# 7.2.3 Esquema de particionado y firmware del sistema

El esquema de particionado define la **estructura del disco**, mientras que el firmware del sistema (BIOS o UEFI) determina **cómo se inicia el equipo**. Ambos elementos están directamente relacionados y deben ser compatibles entre sí. Estas son las configuraciones habituales:

- **BIOS (Legacy) + MBR**
  - Sistema tradicional
  - Limitado en tamaño de disco y particiones
- **UEFI + GPT**
  - Sistema actual
  - Permite discos de mayor tamaño y mayor flexibilidad
  - Recomendado en equipos modernos

La correcta elección de esta combinación es fundamental, ya que un **desajuste entre firmware y esquema de particiones puede impedir el arranque del sistema**.

En procesos de preparación de equipos, se establece como configuración estándar:

- Firmware en modo **UEFI**
- Disco inicializado con esquema **GPT**

# 7.3 Preparación de equipos informáticos



En este apartado se desarrollarán las prácticas de **puesta a punto de los equipos informáticos del aula** (PC torre, TinyPC y otros dispositivos).

Antes de comenzar, será necesario realizar una **identificación de los accesorios necesarios** (cables, periféricos, adaptadores) para planificar el trabajo según su disponibilidad.

A partir de ahí, se abordará la revisión de cada tipo de equipo de forma progresiva.

# UD7.PrA – Identificación de material accesorio necesario para equipos informáticos

Tenéis a vuestra disposición distintos equipos informáticos: **PC formato torre ATX, TinyPC Lenovop,  miniportátil Toshiba y Raspberry Pi**, así como diverso material del aula.

Deberéis analizar estos equipos con el objetivo de **identificar los accesorios necesarios para su puesta en funcionamiento**, revisando:

- Los **puertos de entrada/salida** (vídeo, USB, red, audio, etc.)
- Los **sistemas de alimentación** requeridos
- Los **periféricos disponibles** (monitores, teclados, ratones, etc.)
- Los **elementos de conexión y alimentación** (cables, adaptadores, fuentes de alimentación, etc.)
- La **compatibilidad entre equipos y material disponible**

Asimismo, deberéis tener en cuenta las **herramientas necesarias** para trabajar con los equipos.

El resultado de la práctica será un **listado de material necesario**, que permita ejecutar las siguientes tareas de revisión y preparación.



aeducar

# UD7.PrB – Revisión funcional de equipos PC formato torre ATX

Tenéis a vuestra disposición equipos **PC formato torre ATX**, junto con el material identificado en la práctica anterior.

Deberéis realizar una **revisión completa del equipo**, verificando su funcionamiento y dejándolo en **estado base para el despliegue**.

El trabajo se desarrollará siguiendo un proceso técnico que incluye:

- Montaje y conexión de los elementos necesarios
- Comprobación de encendido y acceso a **BIOS/UEFI**
- Arranque mediante **sistema operativo Live**
- Identificación de las **características básicas del equipo**
- Verificación del funcionamiento de los principales componentes hardware
- Preparación del equipo en **estado base para despliegue**
- Registro de posibles **incidencias detectadas**

# UD7.PrB – Revisión funcional de equipos PC formato torre ATX



## Evidencias a entregar

- **Tabla de características del equipo**
  (CPU, RAM, almacenamiento, puertos de entrada/salida)
- **Tabla de verificación funcional**
  (encendido, BIOS/UEFI, puertos, vídeo, red, etc.)
- **Listado de incidencias detectadas**, indicando su estado:
  (resueltas / pendientes)

# UD7.PrC – Revisión y preparación de equipos TinyPC/Laptop

Tenéis a vuestra disposición equipos **TinyPC Lenovo**, junto con el material identificado en la práctica anterior.

Deberéis realizar una **revisión completa del equipo**, verificando su funcionamiento y dejándolo en **estado base para el despliegue**.

El trabajo se desarrollará siguiendo un proceso técnico que incluye:

- Montaje y conexión de los elementos necesarios
- Comprobación de encendido y acceso a **BIOS/UEFI**
- Arranque mediante **sistema operativo Live**
- Identificación de las **características básicas del equipo**
- Verificación del funcionamiento de los principales componentes hardware
- Preparación del equipo en **estado base para despliegue**
- Registro de posibles **incidencias detectadas**

# UD7.PrC – Revisión y preparación de equipos TinyPC/Laptop



## Evidencias a entregar

- **Tabla de características del equipo**
  (CPU, RAM, almacenamiento, puertos de entrada/salida)
- **Tabla de verificación funcional**
  (encendido, BIOS/UEFI, puertos, vídeo, red, etc.)
- **Listado de incidencias detectadas**, indicando su estado:
  (resueltas / pendientes)

# UD7.PrD – Revisión y preparación de equipos Raspberry Pi



Tenéis a vuestra disposición equipos **Raspberry Pi**, junto con el material identificado en la práctica anterior.

Deberéis realizar una **revisión completa del equipo**, verificando su funcionamiento y dejándolo en **estado base para el despliegue**.

El trabajo se desarrollará siguiendo un proceso técnico que incluye:

- Montaje y conexión de los elementos necesarios
- Comprobación de alimentación y arranque del equipo
- Identificación de las **características básicas del sistema**
- Verificación del funcionamiento de los principales componentes (USB, red, vídeo, etc.)

Dado que estos equipos no disponen de disco duro, se trabajará sobre el **almacenamiento en tarjetas microSD**, por lo que será necesario:

- Identificar las tarjetas disponibles
- Analizar su estado y contenido
- Eliminar particiones existentes
- Prepararlas en un **estado base para el despliegue**

⚠️ Se deberá tener en cuenta que estas tarjetas pueden contener **múltiples particiones generadas por sistemas como Raspberry Pi OS**, por lo que no es suficiente con un formateo básico desde el sistema operativo.

# UD7.PrD – Revisión y preparación de equipos Raspberry Pi



## Evidencias a entregar

- **Tabla de características del equipo**
  (modelo de Raspberry Pi, puertos disponibles, etc.)
- **Tabla de verificación funcional**
  (alimentación, arranque, puertos, red, vídeo, etc.)
- **Estado de las tarjetas microSD**
  (preparadas para despliegue / incidencias detectadas)
- **Listado de incidencias detectadas**, indicando su estado
  (resueltas / pendientes)